NULLSPACE STUDIO

Prospectos

Manual de instalación y operación

Instalación, respaldos, actualización y recuperación

Versión 1.0.0 · octubre de 2026
Sistema de admisiones · Universidad de Cuautitlán
© 2026 NullSpace Studio. Todos los derechos reservados.

Contenido

1. Cómo está armado (lo mínimo que hay que entender)

2. Instalar

3. Primeros pasos con datos reales

4. Configuración del archivo datos\config.json

5. Usuarios y roles

6. Usarlo desde otras computadoras

7. Protección de datos (obligatorio antes de usar datos reales)

- 7.1 Copia fuera de esta computadora
- 7.2 Llave de recuperación
- 7.3 Separar uniones equivocadas

8. Respaldos

9. Actualizar a una versión nueva

10. Restaurar o recuperar

- En la misma computadora (por ejemplo, después de un error)
- En una computadora nueva (la anterior se perdió o se dañó)

11. Rutina

12. Si algo falla

Anexo A · Puesta en marcha: de la prueba a tus datos reales

Anexo B · Configurar los Google Forms

Anexo C · Usar MariaDB en lugar del archivo SQLite

Anexo D · Revisión de seguridad y LFPDPPP

© 2026 NullSpace Studio

Para: la persona que instala el programa, crea usuarios, cuida los respaldos y lo actualiza. **Versión del programa:** 1.0.0 (octubre de 2026). © 2026 NullSpace Studio.

---

1. Cómo está armado (lo mínimo que hay que entender)

- **Una sola computadora corre el programa**: la «PC del sistema» de Admisiones. Ahí viven la base de datos, las llaves y los respaldos, en la carpeta `datos` junto a `Prospectos.exe`.
- Mientras su **ventana negra** esté abierta, el programa importa las respuestas de Google cada minuto, crea las llamadas pendientes, genera los avisos y hace los respaldos. Si la ventana está cerrada, nada de eso pasa; al volver a abrirla se pone al día.
- Las demás computadoras **no instalan nada**: entran con el navegador por la red de la oficina (sección 6). Si instalas el programa en otra PC, tendrá datos separados.
- Sale a internet solo para: Google Forms, el correo (si se configura), y el mapa. El asistente no usa internet.

Requisitos de la PC del sistema

Qué	Mínimo
Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits (también hay versión para Mac con chip Apple)
Memoria y disco	4 GB de RAM; 2 GB libres (los respaldos crecen con el tiempo)
Cuenta de Windows	Con contraseña y solo para Admisiones
Disco	**BitLocker activado** (recomendado: los nombres de la base no van cifrados)
Encendido	Prendida en horario de oficina y, de preferencia, en las tardes de visitas
Para la copia externa	Una memoria USB o disco externo dedicado, o una carpeta de red

---

2. Instalar

1. Descomprime `Prospectos-windows.zip` en **`C:\Prospectos`**. No lo dejes en Descargas, en el Escritorio sincronizado ni en OneDrive: la base se daña si se sincroniza mientras está abierta.
2. Doble clic en `Prospectos.exe`. Si Windows dice «Windows protegió su PC», elige **Más información → Ejecutar de todas formas**. El programa no está firmado digitalmente, por eso avisa.
3. La primera vez pide crear el **administrador**: tu correo y una contraseña de 12 caracteres o más. Al entrar te pide activar la **verificación en 2 pasos** (sección 5): ten a la mano tu teléfono con Google Authenticator o Microsoft Authenticator.

4. Se abre el navegador en `http://127.0.0.1:8000/admin/`. **Deja abierta la ventana negra.** Para apagar el programa, ciérrala.

> **Recomendado:** primero haz una instalación de prueba en `C:\ProspectosPrueba`, con tus Forms y respuestas reales. Cuando todo cuadre, borra esa carpeta e instala la definitiva. El paso a paso detallado está en el anexo A.

3. Primeros pasos con datos reales

El Inicio del administrador muestra una lista de **Primeros pasos** hasta que todo está configurado:

1. **Conectar Google** (anexo B): una cuenta de servicio, o tu propia cuenta de Google si la universidad no permite compartir el Form con una cuenta de servicio.
2. **Registrar los Forms** del alumno y de la familia.
3. **Revisar el mapeo**: que cada pregunta del Form corresponda a la del programa.
4. **Ubicar los planteles y las prepas** en el mapa.
5. **Crear los usuarios** (sección 5).
6. **Configurar la protección de datos** (sección 7). No lo dejes para después.
7. **Para capacitar** sin tocar los datos reales, usa otra carpeta (por ejemplo `C:\Capacitacion`) y ahí ejecuta `Prospectos.exe demo`: carga aspirantes ficticios (usuario `admin@demo.local`, contraseña `Demo-Prospectos-2026!`). El programa se niega a cargar la demostración en una carpeta que ya tiene usuarios o respuestas reales.

4. Configuración del archivo `datos\config.json`

Se crea solo al primer arranque. Lo que se puede cambiar (con el programa cerrado):

Clave	Para qué	Por omisión
`PUERTO`	Puerto local	8000
`IMPORTADOR_CADA_MINUTOS`	Cada cuánto trae respuestas de Google	1
`CORREO`	Servidor de correo para las bienvenidas (HOST, PUERTO, USUARIO, CLAVE, TLS)	vacío (no envía)
`CUARENTENA_DIAS`	Días que un menor espera el permiso antes de borrarse	30
`RETENCION_MESES`	Meses sin actividad antes de anonimizar	18
`DIAS_SIN_CONTACTO`	Días sin contacto antes de crear una llamada pendiente	5
`RESPALDO_HORA`	Hora del respaldo diario (si la PC está apagada a esa hora, se hace al abrir el programa)	02:30

© 2026 NullSpace Studio

Clave	Para qué	Por omisión
`RESPALDO_DIAS_RETENCION`	Días que se guardan los respaldos en la PC	14
`INACTIVIDAD_MINUTOS`	Minutos sin uso antes de cerrar la sesión (0 lo apaga)	30

No cambies ni compartas `SECRET_KEY`, `CLAVE_CIFRADO` ni `CLAVE_INDICE_CIEGO`. Si se pierden, los correos, los teléfonos y las copias externas **no se pueden leer nunca más**.

5. Usuarios y roles

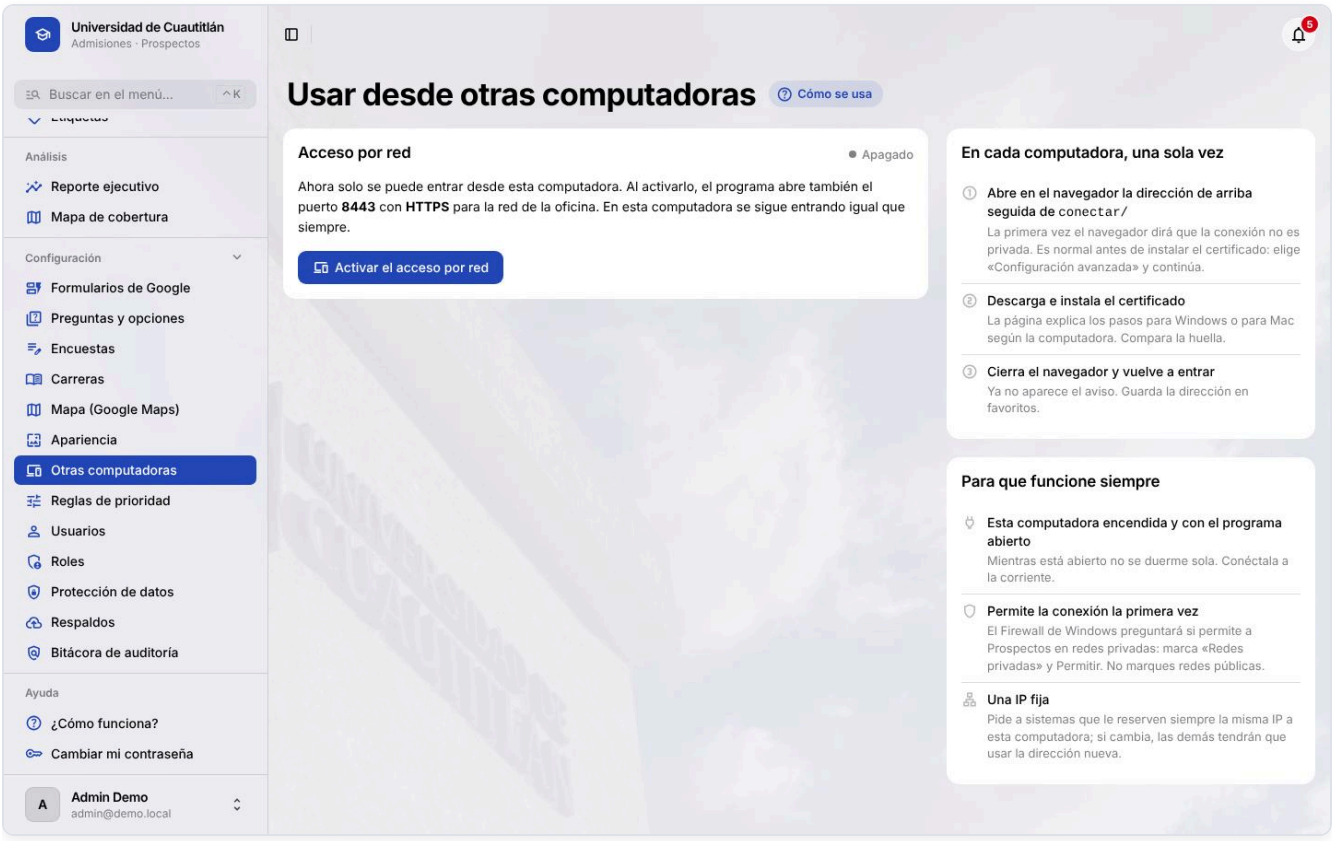
Configuración → Usuarios → Agregar: correo, nombre, rol y, para los promotores, su código de promotor. La contraseña temporal se muestra **una sola vez**: entrégala en persona. La persona debe cambiarla al entrar.

Rol	Para quién
Administrador	1 o 2 personas: usuarios, respaldos, protección de datos, bitácora
Coordinación	Jefatura de Admisiones: preguntas, carreras, reglas de prioridad, usuarios
Admisiones	Asesores que llaman y dan seguimiento
Promotor	Quien va a las prepas: sus eventos y sus aspirantes, con el contacto oculto
Directivo	Rectoría y dirección: cifras, mapa y reporte, sin datos personales

- Los usuarios **no se borran, se desactivan**, para que la bitácora conserve quién hizo qué.
- **Una cuenta por persona.** No compartan contraseñas: la bitácora registra quién vio cada teléfono.
- **5 contraseñas equivocadas** bloquean el usuario 15 minutos. Restablecer la contraseña lo desbloquea al entrar con la nueva.
- **Verificación en 2 pasos:** obligatoria para administradores (se configura al entrar por primera vez), opcional para los demás. La columna **2 pasos** de la lista de usuarios muestra quién la tiene.
- Si alguien perdió su teléfono y sus códigos de recuperación: selecciónalo en la lista → acción **Quitar la verificación en 2 pasos**. Queda en la bitácora.
- Si el **único administrador** la perdió: en la PC del programa, abre una ventana de comandos en la carpeta y ejecuta `Prospectos.exe quitar_dos_pasos correo@udc.mx`. Por eso la PC del programa debe estar en un lugar con acceso controlado.
- Para apagar la obligación (no recomendado), en `datos\config.json`: `"DOS_PASOS_ADMINS": false`.
- **Cuentas de demostración** (`@demo.local`): dejan de poder entrar en cuanto existe un administrador real, aunque nadie haya borrado la demostración.

© 2026 NullSpace Studio

6. Usarlo desde otras computadoras

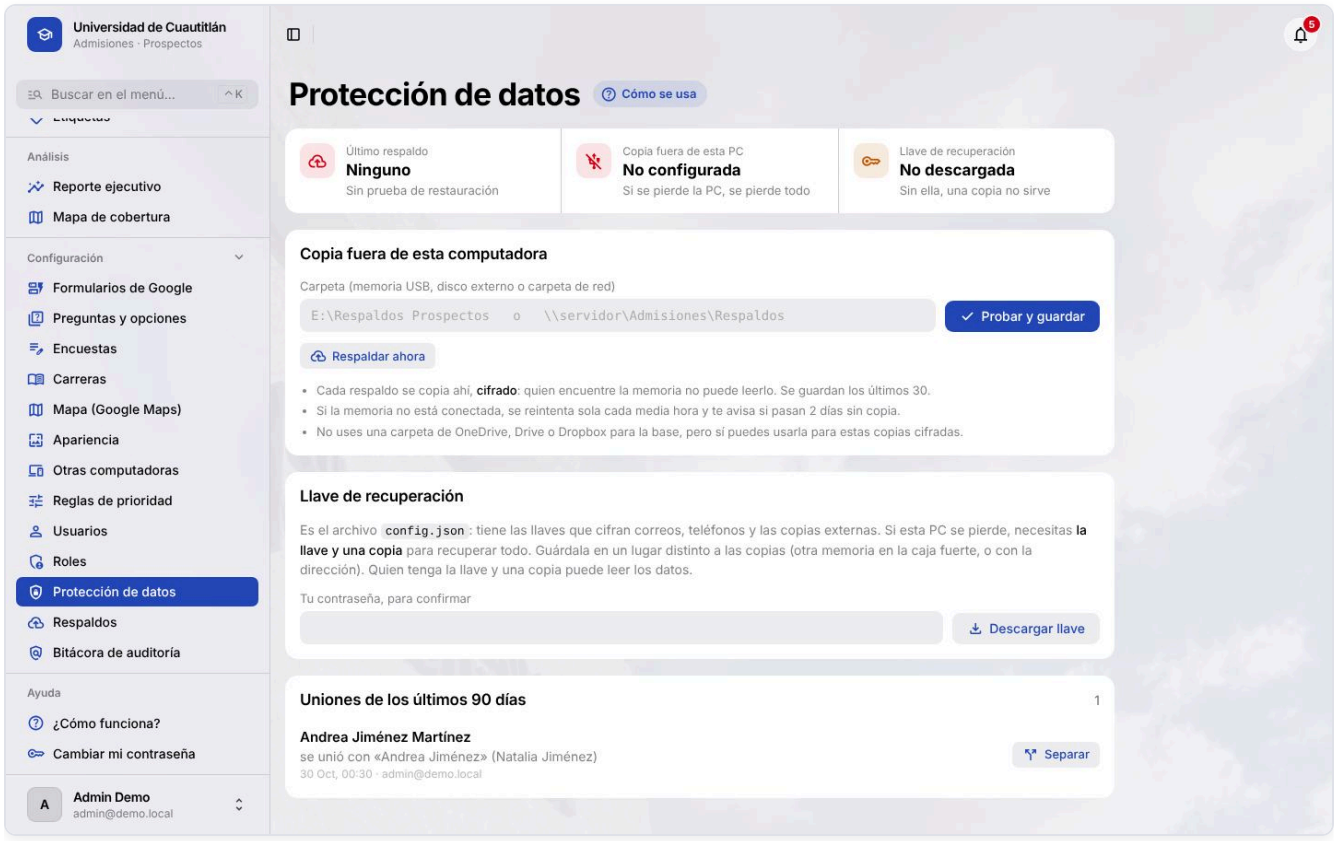


1. En la PC del sistema: **Configuración → Otras computadoras → Activar el acceso por red**. Reinicia el programa.
2. En cada computadora de la oficina, abre la dirección que se muestra (`https://<IP>:8443/conectar/`), descarga el certificado, compara la **huella** con la de la pantalla e instálalo. Es solo la primera vez.
3. Si Windows pregunta por el firewall, permite a Prospectos en **Redes privadas**.

El acceso por red es **solo con HTTPS**. Si la PC del sistema cambia de IP, la dirección cambia: conviene pedir a sistemas una IP fija para ella.

© 2026 NullSpace Studio

7. Protección de datos (obligatorio antes de usar datos reales)



En **Configuración** → **Protección de datos** (solo administradores):

7.1 Copia fuera de esta computadora

1. Conecta una memoria USB o disco externo **solo para esto** (o usa una carpeta de red) y crea una carpeta, por ejemplo `E:\Respaldos Prospectos`.
2. Escribe la ruta y pulsa **Probar y guardar**. Se copia el último respaldo en ese momento.
3. Desde entonces, cada respaldo diario se copia ahí **cifrado** y se conservan los últimos 30. Si la memoria no está conectada, se reintenta cada media hora y la campanita avisa si pasan 2 días sin copia.

7.2 Llave de recuperación

1. En la misma pantalla, escribe tu contraseña y pulsa **Descargar llave** (es el `config.json`).
2. Guárdala en un lugar **distinto** a las copias: otra memoria en la caja fuerte, o con la dirección. Queda registrado quién la descargó y cuándo.

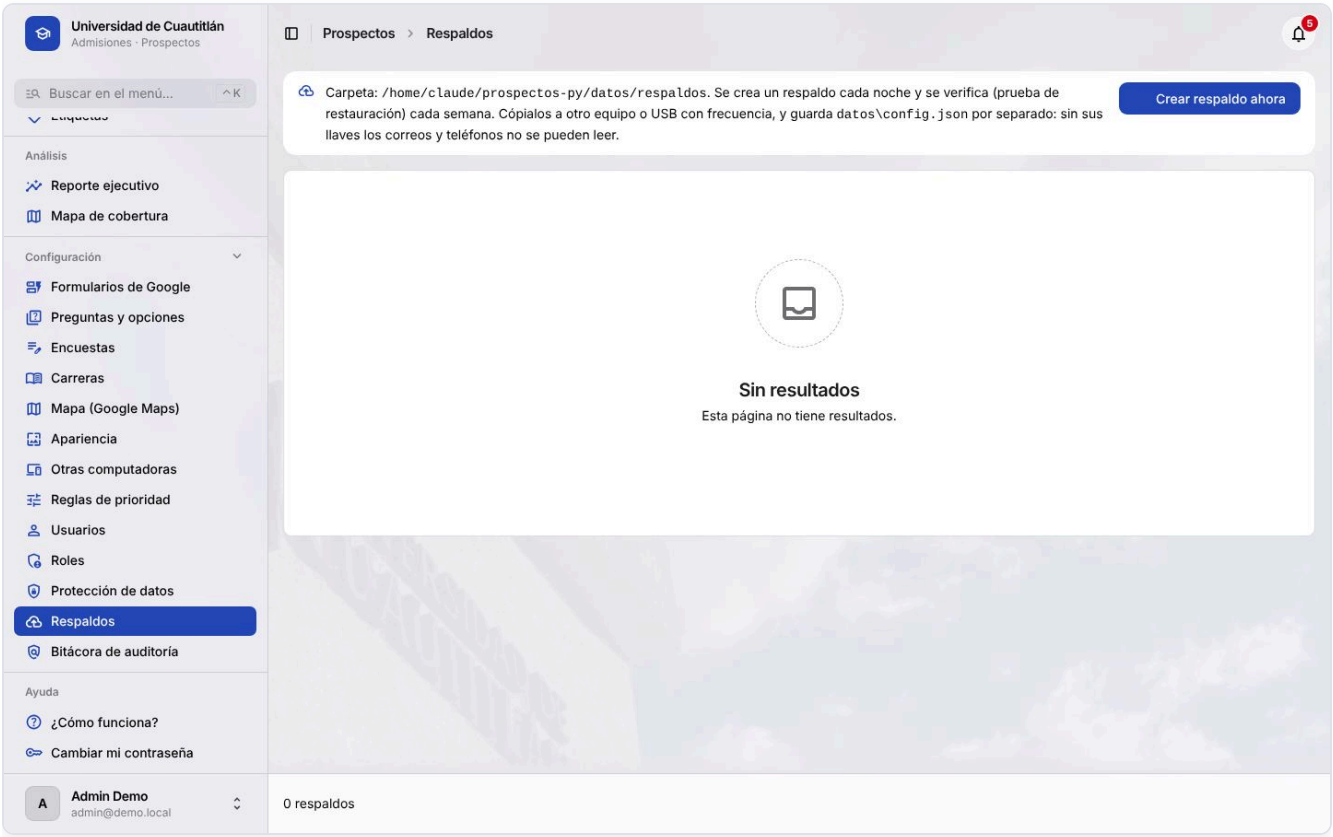
> La copia sin la llave no sirve, y la llave junto con la copia permite leer todo. Por eso van separadas.

© 2026 NullSpace Studio

7.3 Separar uniones equivocadas

En **Uniones de los últimos 90 días** se ven las fichas que se unieron, y las sospechosas en rojo (por ejemplo, nombres de otro sexo como Fernanda y Fernando). **Separar** las vuelve dos fichas y evita que se unan solas otra vez.

8. Respaldos



- **Diario**, a la hora de `RESPALDO_HORA`, en `datos\respaldos`, o al abrir el programa si el último tiene más de 24 horas.
- **Prueba de restauración semanal automática**: el programa abre el respaldo en un lugar aparte y cuenta los registros. La fecha de la última prueba se ve en Protección de datos.
- **Antes de actualizar:** si una versión nueva cambia la base, se guarda sola una copia `prospectos-antes-de-actualizar-…`.
- **Manual:** *Respaldar ahora* en Protección de datos, o `Prospectos.exe respaldo crear`.

9. Actualizar a una versión nueva

1. **Cierra la ventana negra.**

2. Descomprime la versión nueva **encima** de `C:\Prospectos` y deja que Windows reemplace los archivos.
3. **No borres la carpeta** antes de descomprimir: dentro está `datos`, con toda la información.
4. Abre `Prospectos.exe`. Si la versión trae cambios a la base, la ventana negra muestra «Copia previa: prospectos-antes-de-actualizar-...».
5. Entra y revisa que el Inicio muestre tus cifras de siempre.

Si algo sale mal, restaura la copia previa (sección 10) y avisa a NullSpace Studio.

---

10. Restaurar o recuperar

En la misma computadora (por ejemplo, después de un error)

1. Cierra la ventana negra.
2. En `C:\Prospectos`, clic derecho → *Abrir en Terminal*: `.\Prospectos.exe respaldo listar` `.\Prospectos.exe respaldo restaurar prospectos-AAAAMMDD-HHMMSS.sqlite3.gz`
3. Escribe `RESTAURAR` para confirmar. Antes de reemplazar la base, el programa guarda una copia de cómo estaba.

En una computadora nueva (la anterior se perdió o se dañó)

1. Descomprime el programa en `C:\Prospectos` y ábrelo una vez. Cuando pida crear el administrador, cierra la ventana.
2. Copia la **llave de recuperación** (`config.json`) dentro de `C:\Prospectos\datos`, reemplazando la que se creó.
3. Conecta la memoria con las copias y, en una terminal dentro de `C:\Prospectos`: `.\Prospectos.exe respaldo restaurar "E:\Respaldos Prospectos\prospectos-AAAAMMDD-HHMMSS.sqlite3.gz.cifrado"`
4. Abre `Prospectos.exe` normalmente. Si usaban Google con cuenta de servicio, copia también su archivo `.json` a `datos`.

> **Practícalo una vez al año** en una PC de prueba. Un respaldo que nunca se ha restaurado no es un respaldo confiable.

---

11. Rutina

Cada...	Qué	Dónde
Día	Que la ventana negra esté abierta; revisar la campanita	PC del sistema

© 2026 NullSpace Studio

Cada…	Qué	Dónde
2 veces por semana	Familias por unir y Posibles duplicados	Admisiones
Semana	Que «Copia fuera de esta PC» diga **Al día**; si se usa una sola memoria, llevarla a otro lugar	Protección de datos
Mes	Revisar la **Bitácora**: exportaciones con contacto, bloqueos de acceso, descargas de la llave	Configuración → Bitácora
Mes	Desactivar a quien ya no trabaja en Admisiones	Usuarios
Semestre	Revisar con jurídico el aviso de privacidad y los plazos de retención	—
Año	Prueba de recuperación completa en otra computadora (sección 10)	—

12. Si algo falla

Síntoma	Qué hacer
No llegan respuestas	¿Está abierta la ventana negra? Luego Formularios → columna *Estado*. Error 403: el Form no está compartido con la cuenta de servicio. 404: se pegó la URL pública en vez de la de edición.
Aviso «Falló el respaldo»	Espacio en disco. Libera espacio y pulsa *Respaldar ahora*.
Aviso «La copia fuera de esta PC no se ha hecho»	Conecta la memoria o revisa la carpeta de red; se reintenta sola.
«Windows protegió su PC»	*Más información → Ejecutar de todas formas*.
El navegador no se puede conectar	Se cerró la ventana negra: vuelve a abrir `Prospectos.exe`.
Otra computadora: «La conexión no es privada»	Falta instalar el certificado (sección 6). Si ya estaba, alguien borró `datos\red`: vuelve a instalarlo.
Otra computadora no abre nada	¿Está abierto el programa en la PC del sistema? ¿Cambió su IP? ¿El firewall lo permite en redes privadas?
Un usuario no puede entrar	Bloqueo de 15 minutos por intentos fallidos, o usuario desactivado. Restablécele la contraseña.
La base se dañó	Restaurar el último respaldo (sección 10).

Errores que no estén aquí: anota el mensaje exacto de la ventana negra y avisa a NullSpace Studio.

© 2026 NullSpace Studio

• Puesta en marcha: de la prueba a tus datos reales

Sigue el orden. Cada paso dice cómo comprobar que salió bien antes de pasar al siguiente.

Paso 0 · Dos carpetas: pruebas y real

Carpeta	Para qué
`C:\ProspectosPrueba`	Probar con tus Forms y respuestas reales **sin compromiso**. Se puede borrar y empezar de nuevo.
`C:\Prospectos`	El sistema de verdad. Solo se arma cuando la prueba salió bien.

Descomprime el zip en **ambas**. Cada carpeta tiene su propia `datos` (base, llaves, respaldos), así que no se mezclan. Si abres las dos a la vez, la segunda usa otro puerto (8001): fíjate en la dirección que muestra la ventana negra para saber cuál estás viendo. Lo más seguro es tener abierta solo una.

Paso 1 · Crear el administrador (en la carpeta de pruebas)

1. Doble clic en `C:\ProspectosPrueba\Prospectos.exe` → correo y contraseña del administrador.
2. Entra al panel. Debe verse el tablero vacío.

Paso 2 · Conectar Google

Sigue formularios.md, sección **1A** (cuenta de servicio). Si Google no te deja compartir el Form con el correo `…iam.gserviceaccount.com`, usa la **1B** (OAuth).

✅ Comprobación: en la carpeta, clic derecho → *Abrir en Terminal*:

```
.\Prospectos.exe probar_google
```

Debe decir `1. Credenciales de Google ........ OK` (todavía no hay formularios registrados).

Paso 3 · Registrar tu Form

```
.\Prospectos.exe registrar_formulario alumno
"https://docs.google.com/forms/d/15yKpCaIUBX98tBvfdVcd7uqPXEppT6jfOjc9BSM2XgU/edit"
.\Prospectos.exe probar_google
```


© 2026 NullSpace Studio

(Si algún día crean un cuestionario para papás: `registrar_formulario tutor "URL"`.)

✅ Comprobación: `probar_google` muestra para cada Form `Acceso al Form … OK`, el número de respuestas que ya tiene y `Mapeo … N/N`. Si dice **Códigos sin pregunta**, al Form le falta esa pregunta o tiene otro texto: corrige el mapeo en el panel (**Formularios** → **Revisar mapeo**).

> El catálogo ya está hecho con **tu Cuestionario Vocacional**. Antes de usarlo en serio, agrégale lo de la sección 3 de formularios.md (sobre todo el **aviso de privacidad**). Después del primer arranque, ubica las preparatorias en **Mapa de cobertura** → **Ubicar**.

Paso 4 · Importar y revisar con tus datos

1. Panel → **Formularios de Google** → selecciona ambos → **Importar ahora**.
2. Revisa, en este orden: - **Tablero:** ¿el número de prospectos se parece al de respuestas de alumno en tu Sheet? - **Prospectos** → **vista «Todos»:** los menores sin cuestionario del tutor aparecen **sin consentimiento** (cuarentena). Es correcto: no deben usarse hasta que el tutor consienta. - **Posibles duplicados:** cuántos quedaron por revisar. Si son muchas (más de ~20 % de los tutores), el problema son los nombres sin código de familia → usa tarjetas familiares en las próximas visitas. - **Abre 5 o 6 fichas** de aspirantes que conozcas: ¿las respuestas lado a lado son correctas? ¿el score y los segmentos tienen sentido? Si algo sale raro (carrera vacía, modalidad vacía), casi siempre es una opción del Form escrita distinto al catálogo.
3. Prueba un QR: **Eventos y QR** → **Agregar** (prepa, fecha, promotor) → **QR** → escanéalo con el celular. El Form debe abrir con *Código de evento* ya lleno. Contéstalo con datos de prueba y en ~1 minuto aparece en el tablero (con el programa abierto).

✅ Si todo cuadra, la prueba terminó. Si no, corrige y vuelve a empezar borrando `C:\ProspectosPrueba\datos` (se pierde todo lo de esa carpeta; para eso es).

Paso 5 · Pasar a real

1. Cierra la carpeta de pruebas.
2. Abre `C:\Prospectos\Prospectos.exe` → **A** → crea el administrador real.
3. Repite los pasos 2 y 3 en esta carpeta (copia `google-service-account.json` o `google-oauth-cliente.json` a `C:\Prospectos\datos`).
4. Importa. **Guarda una copia de `C:\Prospectos\datos\config.json` en un USB** y en el gestor de contraseñas de la institución.
5. Crea los usuarios reales: **Configuración** → **Usuarios** → **Agregar** y asígnales el rol (Admisiones, Promotor, Directivo). A los promotores ponles su *código de promotor* en el perfil.

© 2026 NullSpace Studio

Paso 6 · (Opcional) MariaDB

Solo si necesitas la base en un servidor: mariadb.md. Requiere **MariaDB 10.11 o mayor**. Para solo consultar los datos no hace falta: HeidiSQL y DBeaver abren `datos\prospectos.sqlite3`.

Si algo falla

Mensaje	Qué hacer
`HTTP 403` en *Estado* del formulario	El Form no está compartido con la cuenta de servicio (o la universidad lo bloquea → opción OAuth).
`HTTP 404`	Pegaste la URL **pública** (`/forms/d/e/…/viewform`); se necesita la de **edición** (`/forms/d/…/edit`).
`Falta autorizar la cuenta de Google`	Modo OAuth sin autorizar: `.\Prospectos.exe conectar_google`.
`entry.NNNN que NO existen en el Form`	Formularios → selecciona → **Sincronizar con Google**.
`La versión de MariaDB es demasiado vieja`	Necesitas 10.11+, o quita `BASE_DATOS` de `config.json` para volver a SQLite.

© 2026 NullSpace Studio

• Configurar los Google Forms

Hay dos formas de que el programa lea los Forms. Empieza por la **A**; si al compartir el Form Google dice que no se puede compartir fuera de la organización, usa la **B**.

1A. Cuenta de servicio (recomendada)

1. En https://console.cloud.google.com crea un proyecto (p. ej. `admisiones-prospectos`). Usa una cuenta institucional, no personal, para que el proyecto no dependa de una persona.
2. **APIs y servicios** → **Biblioteca** → **«Google Forms API»** → **Habilitar.**
3. **IAM y administración** → **Cuentas de servicio** → **Crear.** No le asignes roles del proyecto.
4. En la cuenta creada: **Claves** → **Agregar clave** → **Crear clave nueva** → **JSON**. Guarda el archivo como `C:\Prospectos\datos\google-service-account.json`. (Si Windows oculta las extensiones y quedó `google-service-account.json.json`, el programa también lo encuentra.)
5. Copia el correo de la cuenta (`algo@proyecto.iam.gserviceaccount.com`).
6. En **cada** Form: botón ⋮ → **Agregar colaboradores** → pega ese correo. Google Forms solo permite colaboradores con permiso de **edición** (no existe «solo lectura»). Para importar, el programa pide solo permisos de lectura; únicamente al usar **Encuestas** (cuando una persona agrega, cambia o quita una pregunta) pide el permiso para editar el Form (`forms.body`).

> La llave JSON es una credencial: no la mandes por correo ni la subas a un repositorio. Si se filtra, revócala en la consola y genera otra.

1B. Cuenta institucional con OAuth (si la universidad bloquea compartir fuera del dominio)

Los correos de cuentas de servicio terminan en `iam.gserviceaccount.com`; muchas cuentas de Google Workspace de universidades no dejan compartir con ellos. En ese caso:

1. En el mismo proyecto de Google Cloud: **APIs y servicios** → **Pantalla de consentimiento de OAuth** → tipo **Interno** (solo cuentas de la universidad) → nombre «Prospectos».
2. **Credenciales** → **Crear credenciales** → **ID de cliente de OAuth** → **App de escritorio** → Descargar JSON. Guárdalo como `C:\Prospectos\datos\google-oauth-cliente.json`.
3. En la carpeta del programa (clic derecho → *Abrir en Terminal*): `.\Prospectos.exe conectar_google` Se abre el navegador: entra con la cuenta **dueña o editora** de los Forms y acepta. El permiso se guarda en `datos\google-token.json` (trátalo como una contraseña) y `config.json` queda con `"GOOGLE_MODO": "oauth"`. Si ya lo habías conectado antes de existir «Encuestas», vuelve a ejecutarlo una vez: ahora pide también el permiso para editar los Forms (solo se usa al publicar).

4. Si esa persona deja la universidad o le quitan acceso a los Forms, la importación se detiene: repite el paso 3 con otra cuenta. Por eso la opción A es preferible cuando se puede.

---

2. Registrar cada Form

Forma rápida (recomendada): en la terminal, con la URL de **edición** del Form (`https://docs.google.com/forms/d/<ID>/edit`):

```
.\Prospectos.exe registrar_formulario alumno "https://docs.google.com/forms/d/XXXX/edit"
.\Prospectos.exe registrar_formulario tutor  "https://docs.google.com/forms/d/YYYY/edit"
.\Prospectos.exe probar_google
```

`registrar_formulario` lee el Form y llena solo el nombre, la URL pública, el **mapeo** (qué pregunta es qué código) y los `entry.NNNN` de los campos del QR, leídos de la página pública del Form. `probar_google` comprueba credenciales, acceso, cuántas respuestas hay, el mapeo y que los `entry.NNNN` existan de verdad.

Desde el panel: Configuración → Formularios de Google → Agregar: pega la URL de edición en *ID del Form*, elige el tipo y guarda; luego selecciónalo → acción **Sincronizar con Google**.

En ambos casos, después:

1. **Revisar mapeo** (en la lista de formularios): confirma que cada pregunta apunte al código correcto. Las preguntas sin mapear se guardan en la respuesta original (cifrada) pero no se usan.
2. Si un `entry.NNNN` aparece como «deducido» (el Form pide iniciar sesión y no se pudo leer la página pública), compruébalo: menú ⋮ del Form → **Obtener enlace prellenado** → escribe `X` en los tres campos de uso interno → **Obtener enlace** → la URL trae `entry.123456=X`; corrige *Campos prellenados* si no coincide.
3. Selecciona el formulario → **Importar ahora**. En adelante se importa solo cada minuto mientras el programa esté abierto. La primera importación trae **todas** las respuestas históricas del Form.

Qué hace el programa con tu Form

- **«Carrera» y «Modalidad» aparecen dos veces** (una en la sección de Cuautitlán y otra en la de Tultepec): las dos van al mismo código. El mapeo lo permite solo para esas dos.
- **Preparatoria en texto libre:** si lo que escribe el alumno se parece a una prepa ya registrada (ignorando «Escuela», «Preparatoria», «Oficial», «No.», acentos…), se asigna a esa; si no, se da de alta **sola, marcada «por revisar» y sin ubicación**. En **Preparatorias** une las repetidas (acción «Unir») y en **Mapa → Ubicar** ponlas en el mapa. Lo que se une se recuerda: la próxima vez que alguien la escriba igual, cae sola.
- **Edad en texto libre:** se toma el primer número («17 años» → 17). «diecisiete» no se entiende y se trata como menor hasta confirmarlo.
- **Carrera «Otro»:** se conserva lo que escribió (se ve como «Otra: …») pero no cuenta como carrera.

- Si permites «Editar después de enviar», la edición **actualiza** la respuesta (no la duplica).

3. Lo que le falta a tu Form (en orden de importancia)

#	Agregar	Por qué	Cómo
1	**Aviso de privacidad**: «He leído y acepto el aviso de privacidad» (Sí / No), con el enlace al aviso en la descripción	Sin esto **nadie** queda «Lista para usar» (salvo que un administrador active en *Reglas de permiso* que el aviso ya se muestra en el Form).	Opción múltiple, obligatoria, en DATOS PERSONALES.
2	**Validación de la edad**	Hoy es texto libre: «diecisiete» o «17 y medio» obligan a revisar a mano.	⋮ de la pregunta → *Validación de respuesta* → Número → entre 12 y 99.
3	**Nombre y teléfono de mamá, papá o tutor** (opcionales)	La mayoría de 6.º semestre tiene 17 años: sin el permiso del tutor no se pueden usar. Con su teléfono, el asesor pide el permiso y lo registra en la respuesta.	Dos preguntas de respuesta corta. Códigos `tutor_nombre`, `tutor_telefono`.
4	**Código de evento** (respuesta corta; se llena sola con el QR del evento)	Sin ella el programa asigna cada respuesta al evento **por preparatoria y fecha** (funciona, pero si el alumno escribe mal su prepa o contesta otro día, se pierde). Con ella cuenta el QR exacto, y los **QR permanentes por prepa** la identifican aunque no haya evento.	Sección final «Uso interno — no modificar». Código `evento`. Después: en el Form, ⋮ → *Obtener vínculo prellenado*, escribe `EV000` en esa pregunta, copia el enlace y pégalo en Formularios → *Campos prellenados* para que el programa sepa su `entry.NNNN`.
5	**CURP** (opcional): «Tu CURP» en el del alumno y «CURP del aspirante» en el de padres	De la CURP sale la **edad exacta** (la regla de menores ya no depende de lo que escriban) y une alumno y familia **con certeza**. No se consulta a RENAPO: solo se valida y se lee lo que la clave trae dentro.	Respuesta corta con validación *Expresión regular* → *Coincide con* `[A-Za-z]{4}\d{6}[HMXhmx][A-Za-z]{5}[A-Za-z0-9]\d`. Códigos `curp`, `curp_aspirante`. **Agrégala al aviso de privacidad** (es un dato que identifica a la persona).

Si agregas preguntas, en el panel ve a **Formularios → selecciona el Form → «Sincronizar con Google»**: re-mapea y **reacomoda las respuestas ya importadas** sin pedir nada nuevo a Google.

4. Preguntas y opciones de tu Cuestionario Vocacional

El **código** es el identificador estable que usa el sistema: no lo cambies.

© 2026 NullSpace Studio

Pregunta en tu Form	Tipo	Opciones	Código
Nombre completo	Respuesta corta	—	`nombre_completo`
¿Cuál es tu edad?	Respuesta corta	—	`edad`
Teléfono	Respuesta corta	—	`telefono` (cifrado)
Correo electrónico	Respuesta corta	—	`correo` (cifrado)
¿En qué preparatoria estudias?	Respuesta corta	texto libre	`preparatoria`
¿En qué plantel te gustaría estudiar?	Opción múltiple	Universidad de Cuautitlán México · Universidad de Tultepec	`plantel`
¿Qué carrera te gustaría estudiar? (sección Cuautitlán **y** sección Tultepec)	Casillas + Otro	Las del plantel · Aún no lo sé	`carrera`
¿Qué modalidad de estudio prefieres? (ambas secciones)	Opción múltiple	Semanal · Sabatino · Dominical (solo Cuautitlán) · Aún no lo sé	`modalidad`
¿Qué es lo más importante para ti al elegir una universidad?	Casillas (máx. 2)	Colegiaturas accesibles · Becas y descuentos · Horarios flexibles · Cercanía a mi domicilio · Calidad educativa · Oportunidades laborales	`factor_eleccion`
¿Qué te gustaría conocer sobre la Universidad?	Casillas (máx. 2)	Carreras disponibles · Becas y descuentos · Costos y colegiaturas · Horarios · Requisitos de inscripción · Instalaciones	`quiere_conocer`
¿Te gustaría recibir información sobre nuestras carreras y beneficios?	Opción múltiple	Sí, por WhatsApp · Sí, por correo electrónico · No, gracias	`recibir_informacion`

Ojo con dos detalles del Form actual: dice «¿Qué carrera te **gastaría** estudiar?» e «**Ingeniera** Industrial». El programa los entiende igual, pero los alumnos los ven: conviene corregirlos.

> **«No, gracias»** significa que no quiere que lo contacten: el aspirante cuenta en reportes, pero **no** entra a «A quién llamar hoy», no recibe el correo de bienvenida y no genera tareas.

© 2026 NullSpace Studio

5. Encuesta para padres de familia

Regístrala igual: `registrar_formulario tutor "https://docs.google.com/forms/d/1BCtE0gVnEPGF-nNZw5ePRhsyeaOpgdHzoLoWNwf8UvI/edit"`.

Pregunta en la encuesta	Código	Cómo se usa
¡AVISO DE PRIVACIDAD! (casilla «He leído y acepto…»)	`consentimiento_aviso_privacidad`	**Da el permiso** para usar los datos del menor, en cuanto la encuesta se enlaza con la del alumno.
Nombre completo del padre, madre o tutor	`tutor_nombre`	Ficha.
Nombre completo del aspirante	`nombre_aspirante`	**Es lo único que la une con el alumno** (ver abajo).
Teléfono / Correo del padre, madre o tutor	`tutor_telefono`, `tutor_correo` (cifrados)	Contacto con la familia.
¿Qué plantel te gustaría estudiar?	`plantel`	Se compara con el del alumno.
¿Qué carrera le interesa estudiar a su hijo(a)? (dos secciones)	`carrera`	Se compara con el alumno. «Administración.» se toma como Administración de Empresas e Innovación de Negocios.
¿Qué modalidad … consideran más conveniente? (dos secciones)	`modalidad`	**Escolarizada se toma como Semanal** del alumno, Sabatina = Sabatino.
¿Qué tipo de universidad están considerando?	`tipo_universidad`	Ficha y reportes.
¿Qué aspectos consideran más importantes…?	`factor_eleccion`	Grupos «Busca beca o precio» / «Horario flexible».
¿Cuál es su principal preocupación…?	`preocupacion`	Costos → «Busca beca o precio»; horarios → «Horario flexible».
¿Qué tipo de apoyo económico…?	`apoyo_economico`	Becas, descuentos, facilidades o financiamiento → «Busca beca o precio».
¿Cuándo tienen previsto que ingrese…?	`cuando_ingresa`	«Próximo ciclo» suma prioridad; «un año» o «dos o más» → grupo «Entraría en un año o más».

© 2026 NullSpace Studio

Pregunta en la encuesta	Código	Cómo se usa
¿Cuál es el principal motivo por el que prefiere esta ubicación?	`motivo_ubicacion`	Ficha y reportes.
¿Qué información le gustaría conocer…?	`quiere_conocer`	Requisitos/costos suman prioridad, igual que en el alumno.
¿Le gustaría recibir información personalizada…?	`recibir_informacion`	«Sí» suma prioridad. Si el alumno dijo «No, gracias» pero la familia «Sí», **se contacta a la familia**.

Prioridad con la familia: las reglas de la familia (pidió información, entra el próximo ciclo) solo cuentan cuando la familia contestó. Quien solo tiene la respuesta del alumno no sale castigado; si la familia dice que entraría «dentro de dos años», la prioridad baja, y eso es correcto.

Cómo se une la encuesta de la familia con la del alumno

La encuesta no trae código de familia ni preparatoria, y los papás escriben el nombre del hijo distinto («Juan Pérez» contra «Juan Carlos Pérez López»). El programa suma indicios:

Indicio	Puntos
Misma CURP, o la familia dio el correo/teléfono del alumno	seguro
El teléfono o correo del tutor es el que dio el alumno	+40
Mismo nombre / el de la familia está contenido en el del alumno / muy parecido / parecido	+50 / +35 / +30 / +15
Un apellido del tutor está en el nombre del alumno	+10
Mismo evento / mismo día	+20 / +12
Mismo plantel / misma carrera	+5 / +5
Planteles distintos	−30

- **70 o más, y el segundo candidato al menos 20 abajo** → se unen solas al importar.
- **30 a 69** → van a **Familias por unir** (menú *Día a día*): se confirman con un clic, «Son la misma familia» o «No son». Ahí también se puede unir a mano buscando al alumno por nombre.
- Sin ningún parecido en el nombre ni en los contactos, no se propone nada (apellido + mismo día no bastan).

Mientras no se unan, **el permiso que dio la familia no llega al alumno**: el alumno menor sigue «Esperando permiso». Por eso conviene revisar Familias por unir seguido.

© 2026 NullSpace Studio

Lo que más ayudaría (agregar a la encuesta de padres): una pregunta **«Correo o teléfono del aspirante»** (respuesta corta, código `aspirante_contacto`). Con eso se une sola aunque el nombre venga mal escrito. Es dato de contacto del menor: se guarda cifrado y solo se usa para unir.

6. Cambiar el Form desde el programa («Encuestas»)

En **Configuración → Encuestas** se ve el Form como lo verá el alumno: cada pregunta en su tarjeta, con sus opciones, su tipo y si es obligatoria; a la izquierda, el índice de secciones. El lápiz edita la tarjeta ahí mismo y, para agregar, se elige el tipo al final de la sección y aparece una vista previa mientras escribes. Cada cambio se aplica en Google **en ese momento**:

Acción	Qué pasa
Agregar pregunta (en cualquier sección)	Respuesta corta, párrafo, opción única, varias opciones o lista. Se crea en Google y el programa ya la lee: aparece en la ficha y en «Respuestas».
Editar	Texto, obligatoria y opciones. Si se cambia el texto de una opción, el anterior queda como alias y las respuestas viejas se siguen contando. Las opciones que usan las reglas (p. ej. «Sí» del permiso) se pueden renombrar, no quitar.
Quitar	Antes de quitarla se importan las respuestas pendientes; si la importación falla, no se quita. Lo ya importado se queda en el programa; **en Google dejan de verse las respuestas de esa pregunta**.
↑ ↓	Cambia el orden dentro de la sección.
Usar en el programa	Para preguntas que alguien creó directo en Google: el programa empieza a guardarlas.

Las preguntas que el programa necesita (nombre, edad, plantel, carrera, permiso, código de evento…) se pueden reescribir, no quitar. Las opciones de carrera salen de **Configuración → Carreras**: al agregar o apagar una, arriba aparece «Cambios del programa que el Form aún no tiene» para pasarlo al Form (solo a la sección del plantel donde se ofrece).

Antes de cada cambio se guarda una copia del Form (`datos/respaldos/forms/`). Si alguien editó el Form en Google al mismo tiempo, Google rechaza el cambio y hay que recargar la pantalla.

Permiso: la primera vez, el programa pide permiso para **editar** el Form (además de leerlo). Con cuenta de servicio, compártele el Form como **Editor**; con OAuth, vuelve a conectar la cuenta en Formularios de Google.

Lo que se sigue haciendo en Google («Abrir en Google»): validaciones (edad «número entre 12 y 99», formato de CURP), imágenes, descripciones de sección y «ir a la sección según la respuesta». La API de Google no permite configurar validaciones.

© 2026 NullSpace Studio

• Usar MariaDB en lugar del archivo SQLite

¿Lo necesitas?

Quieres…	Qué usar
Ver o consultar los datos con un programa (HeidiSQL, DBeaver)	**No necesitas MariaDB.** Abre `datos\prospectos.sqlite3` con HeidiSQL (*Tipo de red: SQLite*) o DBeaver (*SQLite*). Ábrelo en **solo lectura** o con el programa cerrado.
Que la base viva en un servidor de la universidad, con sus respaldos	MariaDB **10.11 o mayor**
Que varias computadoras usen el sistema a la vez	MariaDB + instalar el programa en un servidor (no en la PC de un asesor). Este paquete no lo resuelve por sí solo.

En ambos casos los **correos y teléfonos se ven cifrados** (`gAAAAAB…`): es intencional. Solo el programa, con las llaves de `datos\config.json`, los descifra.

Versión requerida: 10.11 o mayor (10.3 NO funciona)

Django, el marco del sistema, exige **MariaDB 10.11+**. MariaDB 10.3 dejó de recibir parches de seguridad en mayo de 2023 y 10.4 en junio de 2024. Si el programa detecta una versión menor, se detiene con un mensaje en español. Recomendado: **MariaDB 11.4 LTS** o **10.11 LTS**.

> XAMPP trae MariaDB 10.4: tampoco sirve. Instala MariaDB por separado (instalador MSI de mariadb.org, servicio de Windows) o pide una base al área de sistemas.

1. Crear la base y el usuario

En HeidiSQL o en la consola `mariadb -u root -p`:

```
CREATE DATABASE prospectos CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'prospectos'@'localhost' IDENTIFIED BY 'una-contraseña-larga-y-única';
GRANT ALL PRIVILEGES ON prospectos.* TO 'prospectos'@'localhost';
-- Para la verificación semanal de respaldos (carga el respaldo en una base temporal):
GRANT ALL PRIVILEGES ON `prospectos_verificacion`.* TO 'prospectos'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```


© 2026 NullSpace Studio

Si MariaDB está en otro equipo, cambia `'localhost'` por la IP de la PC de Admisiones y abre el puerto 3306 **solo** a esa IP en el firewall del servidor.

2. Configurar el programa

Con el programa **cerrado**, edita `datos\config.json` y agrega (respetando comas):

```
"BASE_DATOS": {
  "MOTOR": "mariadb",
  "HOST": "127.0.0.1",
  "PUERTO": 3306,
  "NOMBRE": "prospectos",
  "USUARIO": "prospectos",
  "CLAVE": "una-contraseña-larga-y-única",
  "BIN": "C:\\Program Files\\MariaDB 11.4\\bin"
}
```

`BIN` es la carpeta donde están `mariadb.exe` y `mariadb-dump.exe` (se usan para los respaldos).

3. Pasar los datos que ya tienes

```
.\Prospectos.exe pasar_a_mariadb
```

Copia **todo** lo de `datos\prospectos.sqlite3` a MariaDB (usuarios, prospectos, respuestas, seguimientos, bitácora) y compara los conteos al final. **Borra lo que hubiera en la base MariaDB.** El archivo SQLite no se toca: queda como respaldo. Después abre `Prospectos.exe` normalmente.

4. Respaldos con MariaDB

Los respaldos automáticos (diarios) usan `mariadb-dump --single-transaction` (no bloquea) y se guardan en `datos\respaldos\prospectos-AAAAMMDD-HHMMSS.sql.gz`. La verificación semanal los carga en `prospectos_verificacion`, cuenta filas y borra esa base. Comandos:

```
.\Prospectos.exe respaldo crear
.\Prospectos.exe respaldo verificar
.\Prospectos.exe respaldo restaurar prospectos-20261028-023000.sql.gz   (con el programa
cerrado)
```

Si el servidor ya tiene su propio esquema de respaldos, mantenlo: estos son una segunda copia.

© 2026 NullSpace Studio

5. Acceso con HeidiSQL o DBeaver

- **Red:** MariaDB (TCP/IP) · **Host:** el de `BASE_DATOS.HOST` · **Puerto:** 3306.
- **Usuario de consulta (recomendado):** no uses el usuario del programa para consultar. Crea uno de solo lectura: `sql CREATE USER 'consulta'@'localhost' IDENTIFIED BY 'otra-contraseña'; GRANT SELECT ON prospectos.* TO 'consulta'@'localhost';`
- **No modifiques datos a mano.** Los campos calculados (score, segmentos, consentimiento) y la bitácora de auditoría se rompen; cambia las cosas desde el panel.
- Tablas principales: `prospectos_prospecto`, `prospectos_respuesta`, `prospectos_respuestaitem` (una fila por respuesta a cada pregunta; `codigo` y `valor_normalizado`), `prospectos_seguimiento`, `prospectos_evento`, `prospectos_preparatoria`, `prospectos_auditoria`.

© 2026 NullSpace Studio

• Revisión de seguridad y LFPDPPP

> No es asesoría legal. La LFPDPPP se reformó en 2025: el área jurídica debe validar el aviso de privacidad, las finalidades y los plazos de conservación configurados aquí.

Datos que se tratan

Dato	Dónde	Protección
Nombre del aspirante y del tutor	`prospectos_prospecto`	En claro (necesario para enlazar y buscar). Se borra al anonimizar.
Correo y teléfono (aspirante y tutor)	`prospectos_prospecto`	**Cifrados** (Fernet: AES-128-CBC + HMAC-SHA256) + índice ciego HMAC-SHA256 para duplicados. Nunca en `respuestaitem` ni en el log.
Respuesta original de Google	`prospectos_respuesta.raw_json`	**Cifrada**. Se reemplaza por `{"anonimizado": true}` al purgar.
Respuestas económicas	`prospectos_respuestaitem`	Solo roles con acceso a fichas; reportes únicamente agregados.
Respuestas abiertas	`prospectos_respuestaitem`	Se borran al anonimizar. Se clasifican por palabras clave en la misma PC (no salen).

Controles implementados

Programa - Por omisión escucha solo en `127.0.0.1` (no es accesible desde la red) y `ALLOWED_HOSTS` restringido. - Con el acceso por red activo (Configuración → Otras computadoras, solo superusuario) abre además el puerto 8443 **solo con HTTPS** (TLS 1.2 o mayor). El certificado lo firma una autoridad propia creada en `datos/red/` ; su llave privada (`ca.key`) no sale de esa computadora y cada equipo confía en el certificado público (`ca.crt`) tras comparar su huella SHA-256. El certificado del servidor dura 397 días y se renueva solo. Las configuraciones viejas con `"ESCUCHAR_EN": "0.0.0.0"` ya no abren HTTP en claro: se convierten en HTTPS. Si alguien roba `ca.key` puede hacerse pasar por el programa ante los equipos que confían en él: la carpeta de datos se protege igual que `config.json` . Para revocar, borra `datos/red/` (se crea otra autoridad) y quita el certificado viejo de cada computadora. - Sin CDN: Chart.js y Leaflet van dentro del programa. Solo salen a internet: Google (Forms API), el SMTP configurado y los mosaicos del mapa. - Llaves generadas al primer arranque en `datos\config.json` ; la del índice ciego debe ser distinta de la de cifrado (el programa lo verifica). - Exportaciones a Excel con protección contra inyección de fórmulas.

© 2026 NullSpace Studio

Accesos - Roles (grupos): Administrador, Admisiones, Promotor, Directivo, con permisos de Django. - Promotores filtrados por consulta: no ven prospectos ni eventos ajenos. - Datos de contacto **enmascarados siempre**; quien tiene permiso los revela con un botón y la consulta queda en bitácora. - Contraseñas de 12+ caracteres, no comunes, no numéricas; sesión de 8 horas; cookies `HttpOnly`. - **Verificación en 2 pasos** (TOTP, RFC 6238; Google/Microsoft Authenticator), obligatoria para administradores y opcional para los demás. El secreto se guarda cifrado; los 10 códigos de recuperación, solo como hash. Un código no se acepta dos veces y 5 equivocados bloquean la cuenta 15 minutos. Al entrar con contraseña, cada sesión vuelve a pedir el código. Quitarla a otra persona (acción de administrador o `quitar_dos_pasos` en la consola de la PC) queda en la bitácora. - **Cuentas de demostración** (`@demo.local`, contraseña publicada en los manuales): no pueden entrar en cuanto existe un administrador real, y la demostración se niega a cargarse en una carpeta con datos reales. - **Bitácora de auditoría** de solo inserción (el modelo rechaza editar o borrar): ver ficha, ver datos de contacto, exportar (con o sin contacto), cambiar estatus, fusionar, rechazar coincidencias, anonimizar, generar tarjetas, cambios de scoring, usuarios, respaldos. Guarda nombres de campos e IDs, nunca valores personales. - No se puede borrar un prospecto desde el panel: se anonimiza.

Ciclo de vida del dato - Consentimiento por respuesta; válido el del tutor, o el del aspirante solo si es mayor de edad. - Menor sin consentimiento del tutor: **cuarentena** (fuera de cola, reportes y correos) y purga a los `CUARENTENA_DIAS`. - Consentimiento negado: purga en la siguiente corrida diaria. - Inactividad: anonimización a los `RETENCION_MESES`. - Anonimización manual por derecho ARCO (con confirmación escrita). - Respaldo diario, rotación y **prueba de restauración semanal** (integridad + conteos).

Riesgos abiertos (decisión de la institución)

1. **`datos\config.json` es la llave de todo.** Quien tenga ese archivo y un respaldo puede leer correos y teléfonos. Si se pierde, no se pueden leer nunca más. Guárdalo aparte de los respaldos.
2. **Disco de la PC sin cifrar.** Nombres y respuestas no van cifrados en la base. Activa **BitLocker** en esa computadora y usa una cuenta de Windows con contraseña, solo para Admisiones.
3. **Respaldos en el mismo disco.** Copia `datos\respaldos` a otro medio con frecuencia; si sale del edificio, cífralo (p. ej. un USB con BitLocker To Go).
4. **Una sola PC = punto único de falla y de acceso.** Si varias personas usan la misma cuenta de Windows, la bitácora del sistema distingue usuarios del panel, pero no a quién estaba sentado.
5. **Ejecutable sin firma.** No hay forma de que el usuario verifique que el .exe no fue alterado; distribúyelo solo desde un canal interno y conserva el hash SHA-256 publicado con cada versión.
6. **Correo de bienvenida a menores**: sale solo tras consentimiento del tutor. Revisa con jurídico si prefieren enviarlo únicamente al tutor.
7. **Asistente (Kuali)**: es local, sin IA externa; no transfiere datos a terceros.

© 2026 NullSpace Studio

Checklist antes de usarlo con datos reales

- [ ] Carpeta en `C:\Prospectos` (fuera de OneDrive), BitLocker activo en la PC.
- [ ] Administrador real creado (sin demostración en esta carpeta) y con la verificación en 2 pasos activa.
- [ ] Copia de `datos\config.json` guardada fuera de la PC.
- [ ] Aviso de privacidad aprobado por jurídico y enlazado en ambos Forms.
- [ ] `Prospectos.exe respaldo crear` y `Prospectos.exe respaldo verificar` con resultado correcto.
- [ ] Copia externa de `datos\respaldos` programada (aunque sea manual, semanal).

Agregado: MariaDB, OAuth y mapas

- **MariaDB:** usa un usuario exclusivo del programa con permisos solo sobre `prospectos` y `prospectos_verificacion`, y otro de **solo lectura** para consultas (ver mariadb.md). La contraseña queda en `config.json`: protege ese archivo igual que las llaves.
- **Modo OAuth:** `datos\google-token.json` permite leer los Forms de la cuenta que lo autorizó. Trátalo como contraseña; si se filtra, revoca el acceso en https://myaccount.google.com/permissions.
- **Mapas:** el fondo se pide a Google Maps (si hay llave) o a OpenStreetMap, con coordenadas del mapa y solo el **origen** `http://127.0.0.1:8000` como Referer (las dos lo exigen; en el resto del programa no se manda). Nunca se envían datos de aspirantes. La llave de Google es de navegador: se ve en el código de la página, por eso **debe restringirse** a ese origen y a esas tres APIs, y conviene una alerta de presupuesto. La búsqueda de «Ubicar» envía solo lo que se escribe en el buscador.

© 2026 NullSpace Studio